

同济大学课程考核试卷（A 卷）

2019 — 2020 学年第 2 学期

课号： 190015 课名：汽车构造 考试考查：考试

此卷选为：期中考试()、期终考试(√)、重考()试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一、填空题(15 分，每空 0.5 分)

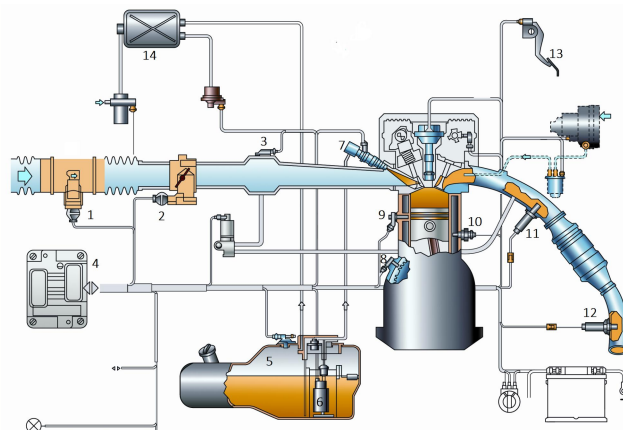
- 1) 车用增压柴油机的构造包括机体组、_____机构、_____机构、_____系、_____系、_____系、_____系、进排气系统与增压装置等。
- 2) 活塞顶部距离曲轴旋转中心最远处为_____点，最近处为_____点，两点间的距离为活塞_____。
- 3) 燃烧室是由气缸壁、气缸盖底面和_____等围成的密闭空间，传统汽油机的燃烧室主要位于_____上，其结构型式主要有楔形、盆形和_____。
- 4) 通常把活塞分成_____、头部和裙部三个部分，活塞的头部是安装_____的部位，活塞裙部外形一般为椭圆结构，且椭圆的_____轴与活塞销轴线平行。
- 5) 曲轴从结构上一般由自由端、若干个曲拐和_____组成，单个曲拐包括一个_____、两个_____和两个曲柄臂。曲柄的反方向常设置_____用来平衡其离心力和离心力矩。
- 6) 车用高速汽油机目前都采用_____式凸轮轴，发动机使用液力挺柱时，可以不留_____，保证气门受热膨胀时仍能与气门座圈密合。
- 7) 车用内燃机一般通过_____控制冷却液的流动路径，使发动机温度不发生过热或过冷的现象。
- 8) 汽油的牌号用抗爆性指标_____值来表示；柴油的标号用_____来表示；当汽油机发生爆震时，一般要_____点火。
- 9) 空燃比为可燃混合气中_____与_____之比，进气道喷射汽油机工作时的空燃比一般为_____。
- 10) 各缸独立点火系统将_____直接安装在火花塞上，取消了高压线。
- 11) 现代柴油机一般采用电控燃油供给系统，高压共轨柴油机通过改变_____的开启时间控制喷油量。

二、概念和简答题(10 分)

- 1) 画出配气相位图，并指出相关角度和气门重叠角。(4 分)
- 2) 说明车用增压汽油机主要运动表面的润滑方式。(3 分)
- 3) 列举你所了解的新能源汽车类型。(3 分)

三、论述题(25 分)

- 1) 参考下图（左），写出发动机曲柄连杆机构和配气机构的主要零件(5 分)



- 2) 参考上图（右），说出汽油机燃油供给系统的组成和工作特点。(10 分)
- 3) 简述现代车用汽油机与车用柴油机在结构上有哪些不同点，有哪些技术措施可以降低车用汽油机的 NO_x 排放(10 分)

同济大学课程考核试卷 (A 卷 汽车构造下册 底盘)

一. 填空题 (12 分, 每题 2 分)

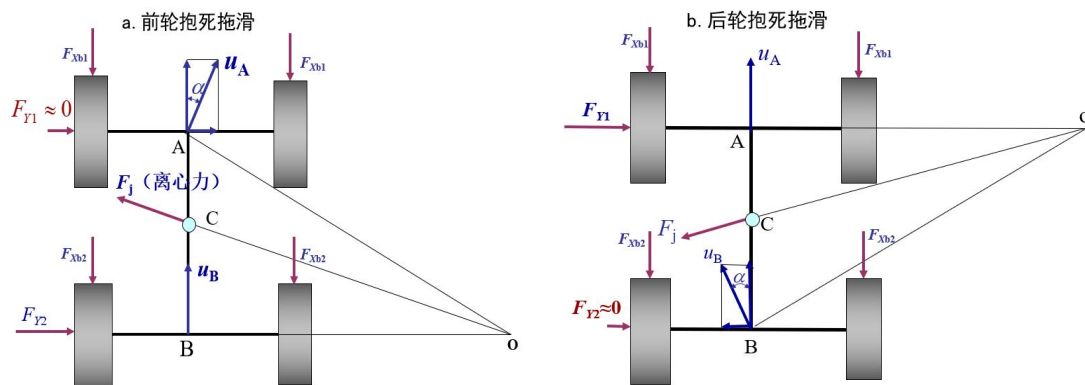
1. 双横臂前悬架导向机构的主要构件包括____, 其转向主销是_____。
2. 双向作用筒式减震器, 在压缩行程时同时工作的阀是_____, _____。在伸张行程时同时工作的阀是_____, _____。
3. 变速器为保证汽车在行驶中不出现自动跳挡的现象, 常采用_____和_____的结构措施。
4. 鼓式制动器制动间隙自动调整装置一般在汽车_____时起作用, 否则会出现过度调整的可能。
5. 对于组合式变速器而言, 当副变速器的传动比较大时, 常置于主变速器_____, 以减少主变速器的_____和_____。
6. 转向轮定位参数包括 _____、_____、_____、_____。

二 单项选择题 (共 12 分, 每题 2 分)

1. 普通双轴汽车转向时, 内侧转向轮转角 α 与外侧转向轮转角 β 的关系是()。
A. α 与 β 无关; B. $\alpha < \beta$; C. $\alpha = \beta$; D. $\alpha > \beta$
2. 手动机械变速器中锁环式同步器的作用是使以下哪两个部件只有当其转速相同时才能实现它们与接合套的无冲击结合 ()?
A. 接合套与花键毂; B. 花键毂与锁环; C. 接合套与锁环; D. 接合齿圈与锁环
3. 对称式圆锥齿轮差速器接收由主减速器传来的转矩 M_0 , 传至左半轴齿轮 1 和右半轴齿轮 2, 行星齿轮所受摩擦力矩为 M_R , 若左半轴齿轮转速低于右半轴齿轮转速, 则右半轴转矩 M_2 为()。 A. $(M_0 - M_R)/2$; B. $(M_0 + M_R)/2$; C. $(M_0 - M_R)/2$; D. $(M_0 + M_R)/2$
4. 越野汽车为了提高在无路和坏路地区越野行驶的能力, 通过在其传动系中增加何种组成部分来达到全轮驱动的目的()? A. 分动器; B. 差速器; C. 万向传动装置; D. 变速器
5. 下列哪一种悬架在变形时轮距变化最明显 ()。
A. 单横臂式独立悬架; B. 双横臂式独立悬架; C. 单纵臂式独立悬架; D. 双纵臂式独立悬架
6. 以下()的说法不正确。 A. 差速器壳是旋转部件; B. 差速器壳是差速器动力输入构件; C. 差速器壳与主减速器壳相互固联; D. 差速器行星齿轮轴固定于差速器壳

三. 简答题 (共 26 分)

1. 前、后轮发生制动抱死的情形如图所示, 试说明“前轮先抱死, 则前轮失去转向能力, 但汽车运动状态不会失稳”、“后轮先抱死, 则汽车可能发生甩尾失稳”的原因。(10 分)



2. 请简答以下问题:

- (1) 分析液力变矩器与液力耦合器的不同点;
- (2) 写出单级双相三元件综合式液力变矩器的基本构成部件名称;
- (3) 写出其效率、变矩系数和传动比定义式;
- (4) 在一张图中绘制效率-传动比、变矩系数-传动比特性曲线。(16 分)